

#28 · Computer Use

[未來] 技術代號 A-P2-2 · 約 6-8 週

一句話：給精靈一雙能上網的手

為什麼要修

精靈只能在你的網站內動作。

現在怎樣

server/services/agentToolExecutor.ts 無 browser tool。shared/orb-perception-loop.ts 僅針對自家 page state。

問題在哪

「導導」想幫你截圖競品、創作完想自動發 IG / Threads 都做不到。

要改什麼

新增 BrowserAgent 精靈，用 Anthropic Computer Use beta + Playwright，能 takeScreenshot / click / type / submitForm / scroll。

涉及檔案

server/services/browserAgent.ts (新增)

shared/orb-agent-roles.ts (新增 browser-executor 角色)

shared/orb-perception-loop.ts (抽象出 Observable 介面)

package.json (加 playwright 依賴)

Claude Code 提示詞 (複製貼上)

把下面這段話完整複製，貼到 Claude Code (或 /claude 對話)。Claude Code 會依此完成此項修復。完成後跑下方驗證步驟確認。

請依照計畫附錄 C.11 實作 A-P2-2 Computer Use / Browser tool :

季度級工程，6-8 週。****前置：必須先做 Prompt shield 模型化**** (屬「完全不做」清單) — 沒有 prompt shield 不要做 Computer Use (會被惡意網頁劫持)。

【第 1 部分：工具層】

1. 安裝 playwright 依賴：npm install playwright @playwright/test
2. 新增 server/services/browserAgent.ts :

```
```typescript
```

```
import { Browser, Page, chromium } from "playwright";
```

```
export class BrowserAgent {
```

```
 private browser?: Browser;
```

```
 private page?: Page;
```

```
 async start(headless = true) {
```

```
 this.browser = await chromium.launch({ headless });
```

```
 this.page = await this.browser.newPage();
```

```
 }
```

```
 async takeScreenshot(): Promise<string> {
```

```
 if (!this.page) throw new Error("not started");
```

```
 const buf = await this.page.screenshot({ fullPage: false });
```

```
 return buf.toString("base64");
```

```
 }
```

```
 async click(selector: string): Promise<void> { await this.page?.click(selector); }
```

```
 async type(selector: string, text: string): Promise<void> {
```

```
 if (text.length > 1000) throw new Error("type-too-long");
```

```
 await this.page?.type(selector, text);
```

```
 }
```

```
 async submitForm(formSelector: string): Promise<void> { await
```

```
 this.page?.locator(formSelector).press("Enter"); }
```

```
 async scroll(deltaY: number): Promise<void> { await this.page?.mouse.wheel(0, deltaY); }
```

```
 async navigate(url: string): Promise<void> {
```

```
 if (!this.isWhitelistedDomain(url)) throw new Error("domain-not-whitelisted");
```

```
 await this.page?.goto(url);
```

```

}
private isWhitelistedDomain(url: string): boolean {
const u = new URL(url);
return ["instagram.com", "threads.net", "x.com", "linkedin.com", "youtube.com"].some(d =>
u.hostname.endsWith(d));
}

async stop() { await this.browser?.close(); }
}
...

```

### 【第 2 部分：新增 browser-executor 角色】

3. 修改 shared/orb-agent-roles.ts 加新角色：

```

```typescript
"browser-executor": {
label: "瀏覽器執行精靈",
nickname: "網網",
abilities: ["takeScreenshot", "click", "type", "navigate", "scroll", "submitForm"],
cannotCall: ["generateImage", "generateVideo", "trainLora"], // 防止濫用生成額度
requiresApproval: true,
riskLevel: "high",
}
...

```

【第 3 部分：Anthropic Computer Use beta 整合】

4. 用 @anthropic-ai/sdk computer-use tools 把 BrowserAgent 包成 Claude 可呼叫的 tool 介面。
5. 在 voiceAgentOrchestrator / multiAgentIntegration 內當路由偵測到需要「瀏覽器」時 dispatch 給 browser-executor 角色。

【第 4 部分：安全約束】

6. 必須先有 prompt shield (A-P2-7 屬「完全不做」清單，要先做才能做這條)。
7. coordinate 必須在 viewport 範圍 ($0 \leq x < \text{width}$, $0 \leq y < \text{height}$)。
8. type 長度上限 1000 字 (above 程式碼已有)。
9. navigation 須白名單 domain。
10. 每個 browser session 限 timeout 5 分鐘自動關閉。

不要做的事：不要實作「無頭挖網頁資料」工具 (爬蟲屬不同議題)。不要讓 BrowserAgent 連線 healing-studio 自家 URL (避免代理循環)。不要儲存 browser cookie (每個 session 都是 fresh)。

如何驗證做完了

說「幫我打開競品 Krea 網站截圖」→「網網」呼叫 takeScreenshot → 截圖 URL 顯示。說「把這張圖發到 IG」→ 開 IG 登入頁、貼圖、寫文案、發布。整個流程含明確人工 approval。

預估耗時

6-8 週